UNIVERSITÉ DE N'ZÉRÉKORÉ

DÉPARTEMENT DE CHIMIE

Analyse

CHAPITRE 1

Nombres réels et raisonnement

Feuille de travaux dirigés

Mathématiques 1 · 02-MTH 1102 · 3 ECTS

Licence 1 — Chimie fondamentale, alimentaire et environnementale

Enseignant : M. Bakary TRAORE

Document de travail pédagogique — version LaTeX autonome

Consignes

Présenter les transformations successives des inéquations et utiliser une notation d'intervalle correcte. Les mesures physiques doivent être accompagnées de leurs unités.

Exercice 1 — Intervalles

Soient $I = [-2, 4[$ et $J =]1, 6]$. Déterminer $I \cap J$ et $I \cup J$; justifier l'inclusion ou l'exclusion des bornes.

Exercice 2 — Inéquations linéaires

Résoudre dans $\mathbb{R}$: $3x - 5 \leq 7$ puis $-2x + 3 > 9$. En déduire l'ensemble des solutions du système formé des deux inéquations.

Exercice 3 — Tolérance autour d'une valeur

Résoudre $|x - 3| \leq 0{,}4$ et représenter l'intervalle des solutions sur la droite réelle.

Exercice 4 — Valeur absolue et disjonction

Résoudre $|2x + 1| > 3$ en considérant les deux cas possibles.

Exercice 5 — Inégalité triangulaire

Démontrer, pour tous $x, y \in \mathbb{R}$, que $|x + y| \leq |x| + |y|$ en partant des encadrements de x et y.

Exercice 6 — Raisonnement et réciproque

Démontrer « si $x \geq 2$, alors $x^2 \geq 4$ ». La réciproque est-elle vraie sur $\mathbb{R}$? Justifier.

Exercice 7 — Incertitude sur une concentration

Une mesure est notée $c = 0{,}080 \pm 0{,}003$ mol/L.

a) Déterminer l'intervalle annoncé pour c.

b) Calculer la borne relative $0{,}003 / 0{,}080$ en pourcentage.

c) Expliquer pourquoi cette borne ne constitue pas à elle seule un niveau de confiance statistique.

Exercice 8 — Domaine admissible

Résoudre le système $|x - 1| \leq 2$ et $x \geq 0$. Indiquer le résultat sous forme d'intervalle.